

《合成化学 II》高分子化学考试笔记

2026 年 6 月 15 日

目录

1 一页速查：考试最常用结论	2	7.1 立体异构与立构规整性	7
2 符号、单位与公式使用约定	2	7.2 Ziegler-Natta 配位聚合	7
3 高分子基本概念与平均分子量	2	7.3 开环聚合 (ROP)	8
3.1 基本术语	2	8 逐步聚合与线形缩聚	8
3.2 平均分子量与分布	3	8.1 逐步聚合一般特征	8
4 聚合反应分类与链式/逐步聚合比较	3	8.2 缩聚反应类型与单体官能度	8
4.1 Carothers 与 Flory 分类	3	8.3 Carothers 方程	8
4.2 链式聚合与逐步聚合的实验判别	3	8.3.1 等当量线形缩聚	8
5 自由基聚合	3	8.3.2 不等当量或加入单官能团封端剂	8
5.1 单体判断：空间效应与电子效应	3	8.4 线形缩聚动力学与平衡	9
5.2 自由基聚合历程与引发剂	4	8.4.1 官能团等活性理论	9
5.3 自由基聚合动力学	4	8.4.2 可逆平衡缩聚	9
5.3.1 理想模型假定	4	8.5 线形缩聚物分子量分布	9
5.3.2 自动加速效应 (凝胶效应)	4	9 非线性缩聚、支化与凝胶点	9
5.4 分子量、动力学链长与链转移	4	9.1 支化、交联与凝胶	9
5.4.1 链转移与 Mayo 方程	5	9.2 平均官能度与 Carothers 凝胶点	9
5.5 阻聚、缓聚与参数测定	5	9.3 Flory 统计凝胶点	10
5.6 自由基聚合实施方法	5	10 逐步聚合实施方法与典型聚合物	10
5.7 自由基聚合热力学	5	11 公式推导、适用条件与物理量再解释	10
5.8 自由基共聚合	5	12 作业题型归纳与解题模板	11
5.9 可控/可逆失活自由基聚合 (RDRP)	6	12.1 题型 1：判断单体适用机理	11
6 离子链式聚合	6	12.2 题型 2：写链式聚合历程	11
6.1 总论：单体与条件	6	12.3 题型 3：自由基速率与分子量计算	11
6.2 阳离子聚合	6	12.4 题型 4：逐步聚合聚合度计算	11
6.2.1 引发剂与链引发	6	12.5 题型 5：凝胶点计算	11
6.2.2 增长、终止与转移	6	13 作业覆盖补充：逐题对应的易漏知识点	11
6.3 阴离子聚合与活性聚合	7	13.1 链式作业：单体与机理完整速判	11
6.3.1 引发剂	7	13.2 链式作业：引发剂/催化剂配对	12
6.3.2 活性阴离子聚合的核心关系	7	13.3 链式作业：速率、溶剂浓度与链转移计算	12
6.4 自由基、阳离子、阴离子比较	7	13.4 逐步作业：丁二醇-己二酸与单体损失	12
7 配位聚合与开环聚合	7	14 考前自测清单	12

1 一页速查：考试最常用结论

考试抓手

判断聚合机理：

- 给电子取代基（烷基、烷氧基、乙烯基醚、异丁烯）稳定碳正离子：偏向阳离子聚合；强吸电子取代基（-CN、-COOR、二氰基）稳定碳负离子：偏向阴离子聚合；苯乙烯、丁二烯等共轭单体三类活性中心都可稳定。
- 自由基聚合最常见于乙烯基单体：苯乙烯、MMA、丙烯酸腈、氯乙烯、醋酸乙烯酯、四氟乙烯等。空间位阻大的一、二取代内烯烃和三/四取代烯烃通常难以自由均聚。
- 链式聚合：低转化率即可出现高分子量产物；逐步聚合：高分子量只在高反应程度 $p \rightarrow 1$ 时出现。

自由基动力学：

$$R_i = 2fk_d[I],$$

$$[M\cdot] = \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2},$$

$$R_p = k_p[M] \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2}.$$

动力学链长与聚合度：

$$\nu = \frac{R_p}{R_i},$$

$$\bar{X}_n = \begin{cases} 2\nu, & \text{偶合终止} \\ \nu, & \text{歧化终止} \end{cases},$$

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{R_i}{2R_p} + C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]} + \dots$$

二元自由基共聚：投料摩尔分数 f_i 与瞬时共聚物组成 F_i 不一定相同，

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2f_1 f_2 + r_2 f_2^2}.$$

线形逐步聚合：

$$\bar{X}_n = \frac{1}{1-p} \quad (r=1),$$

$$\bar{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp} \quad (r \leq 1),$$

$$p_c \approx \frac{2}{f} \quad (\text{Carothers 凝胶点}).$$

2 符号、单位与公式使用约定

考试抓手

考试写公式的最低要求：先说明对象，再代入数值。建议每道计算题按“已知量 $\rightarrow$ 选公式 $\rightarrow$ 单位检查 $\rightarrow$ 结果含义”书写。所有浓度默认用 mol L^{-1} ，速率默认用 $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ ；若题目给质量、体积、密度，要先换算成物质的量浓度。

考试抓手

常用符号与物理量：

- $[M], [I], [S], [P]$ ：单体、引发剂、溶剂/链转移剂、聚合物浓度，单位常为 mol L^{-1} 。
- $[M\cdot]$ ：所有增长链自由基的总浓度；不是某一条链的浓度，常由稳态假定求得。
- R_i, R_p, R_t ：引发、聚合、终止速率，单位常为 $\text{mol L}^{-1} \text{s}^{-1}$ ； $R_p = -d[M]/dt$ 。
- k_d, k_i, k_p, k_t ：引发剂分解、链引发、链增长、终止速率常数； k_d 常为 s^{-1} ， k_p, k_t 常为 $\text{L mol}^{-1} \text{s}^{-1}$ 。
- f ：引发剂效率，无量纲，表示分解自由基中真正引发聚合的比例；笼蔽效应和杂质会使 $f < 1$ 。
- f_i, F_i ：二元共聚中单体 M_i 在原料液中的摩尔分数、在瞬时生成共聚物中的结构单元摩尔分数；不要与引发剂效率 f 混淆。
- k_{ij}, r_i ：链端为 $M_i\cdot$ 的自由基加成单体 M_j 的增长速率常数； $r_1 = k_{11}/k_{12}$ 、 $r_2 = k_{22}/k_{21}$ 为竞聚率。
- ν ：动力学链长，即一个活性中心平均消耗的单体数；与最终聚合度 $\bar{X}_n$ 的关系取决于终止方式。
- $X, \bar{X}_n, \bar{X}_w$ ：单条链聚合度、数均聚合度、重均聚合度，均无量纲；忽略端基时 $M \approx X M_0$ 。
- $\bar{M}_n, \bar{M}_w, \bar{M}_z, \text{PDI}$ ：数均、重均、 z 均分子量和分散系数； $\text{PDI} = \bar{M}_w/\bar{M}_n \geq 1$ 。
- p, r ：逐步聚合反应程度和官能团当量比； p 是“已反应官能团分数”， r 通常取较少官能团/较多官能团。
- $\bar{f}, f_w, p_c$ ：数均官能度、重均官能度、凝胶点反应程度；用于支化/交联体系。
- $\Delta G, \Delta H, \Delta S, T_c$ ：自由能、焓变、熵变和上限温度； $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ，温度必须用 K。

易错点

单位快速检查： $R_i = 2fk_d[I]$ 中 k_d 是 s^{-1} ，所以结果是浓度/时间； $R_p = k_p[M][M\cdot]$ 中 k_p 是二级速率常数； $\bar{X}_n, \nu, p, r, C_X, f$ 都无量纲。若算出的 $p > 1$ 、 $r > 1$ （且未按约定取倒数）、 $\text{PDI} < 1$ 或 T_c 没有用绝对温度，通常说明公式或单位用错。

3 高分子基本概念与平均分子量

3.1 基本术语

- 高分子/聚合物：结构单元通过化学键连接而成的高分子化合物；相对分子质量通常 $10^4 \sim 10^6$ 。
- 单体 (monomer)：能通过聚合反应生成高分子的低分子化合物。
- 结构单元 (structural unit)：单体进入高分子链后的残余部分。
- 重复单元 (repeat unit)：链中周期性重复的最小结构；不一定等同于单体单元，例如尼龙-66 的重复单元包含己二胺和己二酸两个残基。
- 主链、侧基、端基：主链是连续连接的骨架；侧基影

响立构、极性、玻璃化温度与聚合活性；端基常用于端基分析和分子量控制。

- **均聚物/共聚物**：一种单体得到均聚物；两种及以上单体得到共聚物，可有规、交替、嵌段、接枝等序列。

核心公式

Carothers 聚合度与分子量：逐步聚合的 $\bar{X}_n$ 按结构单元数定义，不按重复单元数定义。若结构单元平均摩尔质量为 M_0 ，端基质量为 M_{eg} ，则

$$\bar{M}_n = M_0 \bar{X}_n + M_{eg} \approx M_0 \bar{X}_n.$$

对 $A_2 + B_2$ 缩聚， M_0 通常为一个重复单元质量的一半。例如尼龙-66 重复单元约 226，结构单元平均 $M_0 \approx 113$ ；丁二醇-己二酸聚酯重复单元 200，结构单元平均 $M_0 = 100$ 。加聚型乙烯基聚合中，结构单元与重复单元通常相同。

3.2 平均分子量与分布

设第 i 种链的分子数为 N_i ，分子量为 M_i ，质量为 $W_i = N_i M_i$ ：

$$\begin{aligned}\bar{M}_n &= \frac{\sum_i N_i M_i}{\sum_i N_i}, \\ \bar{M}_w &= \frac{\sum_i N_i M_i^2}{\sum_i N_i M_i} = \frac{\sum_i W_i M_i}{\sum_i W_i}, \\ \bar{M}_z &= \frac{\sum_i N_i M_i^3}{\sum_i N_i M_i^2}, \\ \text{PDI} &= \frac{\bar{M}_w}{\bar{M}_n} \geq 1.\end{aligned}$$

- $\bar{M}_n$ 对低分子量组分敏感，可由渗透压、沸点升高/凝固点降低、端基滴定、GPC 等测定。
- $\bar{M}_w$ 对高分子量组分敏感，可由光散射、GPC 等测定。
- 分布窄：PDI 接近 1；普通自由基聚合常较宽；活性/可控聚合可接近窄分布。

易错点

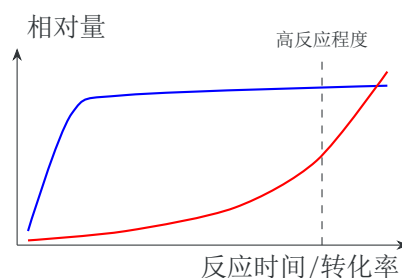
分子量题常错在三个地方：(1) 把单体摩尔质量当重复单元摩尔质量；(2) 忽略端基是否可忽略；(3) 给出质量分数时误用 $\bar{M}_n$ 公式，应先区分 N_i 与 W_i 。

4 聚合反应分类与链式/逐步聚合比较

4.1 Carothers 与 Flory 分类

分类法	类型	考点
Carothers: 按组成/结构变化	加成聚合、缩合聚合、开环聚合	加聚通常无小分子脱除，聚合物组成与单体相同；缩聚常脱水、醇、HCl 等；开环聚合由环张力释放或焓/熵驱动。
Flory: 按机理	链式聚合、逐步聚合	最重要。链式有活性中心和链引发/增长/终止；逐步是官能团间逐步反应，高分子量需极高反应程度。

4.2 链式聚合与逐步聚合的实验判别



实验判别流程：定时取样 → 用 NMR/IR/滴定/色谱测官能团或双键转化率 → 用 GPC/SEC、黏度法或端基分析测分子量 → 作 $\bar{M}_n$ 或 $\bar{X}_n-p$ 曲线。低转化率已有高分子量为链式；符合 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ 且高分子量只在高 p 出现为逐步。

5 自由基聚合

5.1 单体判断：空间效应与电子效应

取代/结构特点	对自由基聚合的影响	典型例子
乙烯基单体 $\text{CH}_2=\text{CHX}$	位阻小，常可自由基聚合	苯乙烯、氯乙烯、醋酸乙烯酯、丙烯腈
1,1-二取代烯烃	可聚合但位阻增大，取代基稳定增长自由基时更易	MMA、偏二氯乙烯；1,1-二苯基乙烯因自由基过稳且位阻大，难均聚
1,2-二取代、三/四取代内烯烃	通常难聚合，原因是位阻和链增长热力学/动力学不利	2-丁烯、甲基肉桂酸酯等
强吸电子基	稳定自由基，也适合阴离子	丙烯腈、MMA、二氰基乙烯
给电子基	稳定阳离子；自由基是否合适视位阻和链转移而定	乙烯基醚偏阳离子；丙烯自由基难得高聚物
共轭基	同时稳定自由基、阳离子、苯乙炔、丁二烯、异戊二烯阴离子	

作业型例题

单体机理判断模板：

- $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ ：自由基（PVC 工业路线）。
- $\text{CH}_2=\text{CHCN}$ ：自由基、阴离子； $-\text{CN}$ 稳定负离子和自由基。

- $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})_2$: 阴离子强; 两个氰基强吸电子。
- $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$: 阳离子; 叔碳正离子稳定。
- $\text{CH}_2=\text{CHC}_6\text{H}_5$: 自由基、阳离子、阴离子均可。
- $\text{CH}_2=\text{CHOCH}_3$: 阳离子; 烷氧基强给电子。

5.2 自由基聚合历程与引发剂

历程: 链引发 $\rightarrow$ 链增长 $\rightarrow$ 链终止, 常伴有链转移。

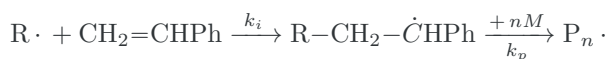
引发剂分解: $I \xrightarrow{k_d} 2R\cdot$,

链引发: $R\cdot + M \xrightarrow{k_i} RM\cdot$,

链增长: $RM_n\cdot + M \xrightarrow{k_p} RM_{n+1}\cdot$,

偶合终止: $RM_n\cdot + RM_m\cdot \xrightarrow{k_{tc}} RM_{n+m}R$,

歧化终止: $RM_n\cdot + RM_m\cdot \xrightarrow{k_{td}} RM_n + RM_m$ 。

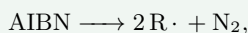


常见引发剂:

- 偶氮类: AIBN, 热分解产生两个碳自由基和氮气。
- 过氧化物: BPO、过氧化二叔丁基等, 热分解产生氧自由基或进一步脱羧生成苯基自由基。
- 氧化还原体系: 如叔丁基过氧化氢/ Fe^{2+} , 低温也可产生自由基。

作业型例题

AIBN 引发苯乙烯, 偶合终止:



偶合终止时两条链自由基相连, 生成一个含两个引发剂残基的大分子。

5.3 自由基聚合动力学

5.3.1 理想模型假定

- 自由基等活性: k_p, k_t, k_{tr} 与链长无关。
- 稳态假定: 自由基生成速率等于消失速率, $d[M\cdot]/dt \approx 0$ 。
- 聚合度很大: 单体主要消耗于链增长, 引发消耗单体可忽略。

核心公式

$$R_i = 2fk_d[I],$$

$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} = k_p[M][M\cdot],$$

$$R_t = 2k_t[M\cdot]^2,$$

$$R_i = R_t,$$

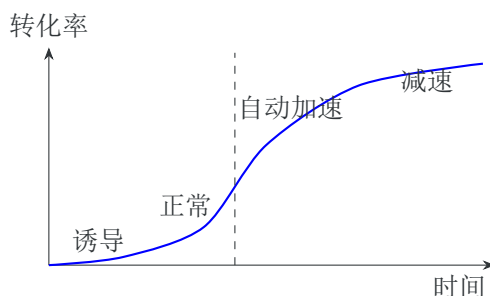
$$[M\cdot] = \left(\frac{fk_d[I]}{k_t} \right)^{1/2},$$

$$R_p = k_p \left(\frac{fk_d}{k_t} \right)^{1/2} [M][I]^{1/2}.$$

物理量解释: R_i 是有效自由基产生速率; 系数 2 来自一个引发剂分子通常裂解为两个自由基, f 修正未能逃出溶剂笼或被杂质消耗的部分。[$M\cdot$] 是所有增长自由基的总浓度, 不是单条链浓度。 R_t 写成 $2k_t[M\cdot]^2$ 是因为一次双基终止同时消耗两个自由基; 若教材把 k_t 定义含因子 2, 公式外观会略有不同, 但做题时必须与题目定义一致。

因此, 自由基聚合速率通常对单体为一级、对引发剂为半级: [I] 加倍, R_p 只增为 $\sqrt{2}$ 倍。升温会同时影响 k_d, k_p, k_t , 但因 k_d 活化能较高, 通常升温显著加快引发和聚合, 同时使链数增多、平均链长变短, 分子量降低。

5.3.2 自动加速效应(凝胶效应)



本质: 转化率升高后体系黏度增大、链缠结, 双分子终止受扩散限制, k_t 下降, [$M\cdot$] 升高, 导致 R_p 突增。温度升高或加入溶剂可降低黏度、推迟凝胶效应; 但溶剂也可能增加链转移、降低分子量。

5.4 分子量、动力学链长与链转移

核心公式

动力学链长定义为一个活性中心从引发到终止平均消耗的单体数:

$$\nu = \frac{\text{单体消耗速率}}{\text{自由基生成速率}} = \frac{R_p}{R_i}.$$

无链转移时:

$$\bar{X}_n = 2\nu \quad (\text{偶合终止}), \quad \bar{X}_n = \nu \quad (\text{歧化终止}).$$

含义区别: ν 统计的是“一个自由基活性中心”在寿命内加上的单体数; $\bar{X}_n$ 统计的是“最终一条大分子”含有的重复单元数。偶合时两条活链接成一条死链, 所以一条大分子约含两个动力学链; 歧化时两条活链分别变成两条死链, 所以

$\bar{X}_n = \nu$ 。若偶合和歧化并存，设偶合生成的产物大分子分数为 x_p ，则平均引发剂残基数为 $2x_p + 1(1 - x_p) = 1 + x_p$ 。但若题目问“偶合/歧化终止各占百分比”，应按参与终止的活性链/反应物占比归一化，而不是直接用产物分数。

作业型例题

若每个大分子含 1.30 个引发剂残基，且无链转移，则先得偶合产物分数 $x_p = 0.30$ 、歧化产物分数 0.70。按讲义要求换算为终止反应物占比：

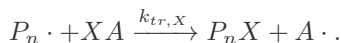
$$f_c = \frac{2x_p}{2x_p + (1 - x_p)} = \frac{0.60}{1.30} = 46.2\%,$$

$$f_d = \frac{1 - x_p}{1.30} = 53.8\%.$$

提示：30%/70% 是最终产物分子分数，不是终止方式占比。

5.4.1 链转移与 Mayo 方程

链自由基可向单体、引发剂、溶剂、链转移剂或聚合物转移：



转移不一定降低聚合速率，但会终止原增长链，通常降低分子量。定义链转移常数 $C_X = k_{tr,X}/k_p$ 。

核心公式

常用 Mayo 方程：

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{R_i}{2R_p} + C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]} + C_P \frac{[P]}{[M]} + \dots$$

其中 $C_X = k_{tr,X}/k_p$ 是链转移常数，表示增长自由基遇到 X 时“转移”相对“继续加单体”的倾向。 C_X 越大，少量 X 就能显著降低分子量； $[X]/[M]$ 说明链转移效应取决于相对浓度。第一项对应无链转移时双基终止造成的有限链长（按偶合写法常见）；若题目特别说明终止方式，要按教材或题干定义校正。

作业型例题

链转移剂用量题模板：苯乙烯 $[M] = 1 \text{ mol/L}$ ， $R_i = 4.0 \times 10^{-11}$ ， $R_p = 1.5 \times 10^{-7}$ ，偶合终止，欲将 $\bar{M}_n = 83200$ 。先算目标 $\bar{X}_n = 83200/104 = 800$ ，无链转移项 $R_i/(2R_p) = 1/7500$ ，若正丁硫醇 $C_S = 21$ ：

$$\frac{1}{800} = \frac{1}{7500} + 21 \frac{[S]}{1} \Rightarrow [S] = 5.32 \times 10^{-5} \text{ mol/L}.$$

考试抓手

链转移细分类：向单体转移常限制最高分子量（VC、VAc 较明显）；向引发剂转移因 $[I] \ll [M]$ 通常影响较小；向溶剂/链转移剂转移可用硫醇等调节分子量；向大分子转移在高转化率重要，会引入支化并增大分散度。若新自由基再引发能力弱，则表现为缓聚甚至阻聚。

核心公式

自由基聚合分子量分布速查：低转化率且等活性时，令 α 为成链几率

$$\alpha = \frac{R_p}{R_p + \sum R_t + \sum R_{tr}}$$

歧化终止或链转移时，每个失活事件给一条死链：

$$\frac{N_x}{N} = (1 - \alpha)\alpha^{x-1}, \quad \text{PDI} = 1 + \alpha \leq 2.$$

偶合终止时两条活链合成一条死链，分布较窄：

$$\text{PDI} = \frac{2 + \alpha}{2} \leq 1.5.$$

高转化率、凝胶效应或向大分子链转移会使分布显著变宽，上式只作瞬时/低转化率近似。

5.5 阻聚、缓聚与参数测定

- **阻聚**：存在诱导期，诱导期内无聚合物形成；阻聚剂耗尽后按正常速率聚合。常见阻聚剂：氧、醌类、稳定自由基等。
- **缓聚**：无明显诱导期但聚合速率降低。
- 用诱导期可测引发速率：若阻聚剂浓度为 $[Z]$ 、每个阻聚剂分子消耗 n 个自由基，则 $t_{ind} \approx n[Z]/R_i$ 。

5.6 自由基聚合实施方法

方法	特点	考试抓手
本体	单体兼介质，产品纯、速率高，油性引发剂；易自动加速散热和黏度控制难	
溶液	散热好、黏度低，但溶剂链转移/后处理问题	分子量常低于本体
悬浮	单体液滴分散于水，相当于小本体珠粒	油性引发剂，散热好
乳液	胶束/乳胶粒中聚合，速率快且可高分子量	水性引发剂、乳化剂

5.7 自由基聚合热力学

聚合可能性由 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 决定。乙烯基聚合通常 $\Delta H < 0$ （双键转化为两个 σ 键放热）、 $\Delta S < 0$ （许多单体变成一条链，平动/转动自由度降低），因此低温有利，高温不利。聚合上限温度：

$$T_c = \frac{\Delta H}{\Delta S}$$

这里 T_c 必须用 K；由于 ΔH 与 ΔS 同为负值， T_c 为正。当 $T > T_c$ 时 $\Delta G > 0$ ，聚合热力学上不利，可能发生解聚；当 $T < T_c$ 时热力学允许，但速率还要由动力学决定。单体中取代基共轭会稳定单体、降低 $-\Delta H$ ；位阻也会影响聚合焓与增长可行性。

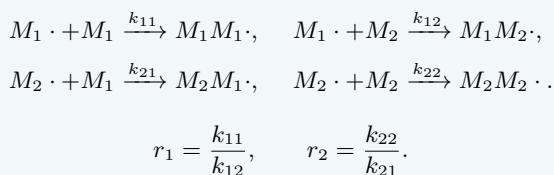
5.8 自由基共聚合

共聚合是两种或多种单体共同聚合生成含不同结构单元的大分子。按序列可分为无规、交替、嵌段、接枝共

聚物；传统自由基共聚通常给出统计序列，RDRP 或活性阴离子顺序加料更适合制备嵌段/复杂拓扑共聚物。

核心公式

二元共聚的四个增长反应与竞聚率：



r_1 表示 $M_1 \cdot$ 对自身单体 M_1 相对于对 M_2 的偏好； r_2 同理。 $r_i > 1$ 偏向自增长， $r_i < 1$ 偏向交叉增长。

核心公式

Mayo-Lewis 共聚组成方程：设投料中 M_1, M_2 的摩尔分数为 f_1, f_2 ，瞬时生成共聚物中结构单元摩尔分数为 F_1, F_2 ，且 $f_1 + f_2 = F_1 + F_2 = 1$ ，则

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \frac{[M_1]\{r_1[M_1] + [M_2]\}}{[M_2]\{[M_1] + r_2[M_2]\}},$$

$$F_1 = \frac{r_1 f_1^2 + f_1 f_2}{r_1 f_1^2 + 2f_1 f_2 + r_2 f_2^2}, \quad F_2 = 1 - F_1.$$

该式是**低转化率/瞬时组成**关系；高转化率时单体组成会随反应漂移，所得共聚物组成也随时间变化。

考试抓手

竞聚率判型：

- $r_1 = r_2 = 1$ ：理想无规共聚， $F_1 = f_1$ ，共聚物组成等于投料组成。
- $r_1, r_2 < 1$ ：交叉增长较有利，序列有交替倾向； $r_1 = r_2 = 0$ 为严格交替， $F_1 = F_2 = 0.5$ 。
- $r_1, r_2 > 1$ ：两种自由基都偏向加自身单体，易形成长同类序列，甚至趋向分别均聚。
- 一大一小：大者对应的单体更易进入共聚物，组成曲线偏向该单体。
- 恒比点满足 $F_1 = f_1$ ；若存在内点，则

$$f_1^* = \frac{1 - r_2}{2 - r_1 - r_2}, \quad f_2^* = 1 - f_1^*.$$

易错点

共聚合易错点：

- f_i 是投料/单体混合物摩尔分数， F_i 是瞬时共聚物组成；不能直接把 f_i 当作聚合物组成。
- 竞聚率的分母是同一链端自由基加另一单体的速率常数，例如 $r_1 = k_{11}/k_{12}$ ，不要写成 k_{11}/k_{21} 。
- “不能均聚”不等于“不能共聚”：如马来酸酐难自聚，但可与苯乙烯等给电子单体交替共聚。
- 工业或合成上若要组成均一，常控制低转化率或连续补料；若要嵌段共聚，通常依赖活性/可控聚合与顺序加料。

5.9 可控/可逆失活自由基聚合 (RDRP)

传统自由基聚合不可控的本质是链自由基浓度较高、不可逆双基终止多。可控自由基聚合通过“活性种 $\rightleftharpoons$ 休眠种”快速交换，使活性自由基浓度维持在约 10^{-8} mol/L 量级：既允许增长，又显著抑制终止。

方法	核心平衡	考点
NMP	增长自由基被氮氧稳定自由基可逆捕获	由阻聚思路转化为调控手段；适合苯乙烯及部分单体。
ATRP	卤代休眠链与过渡金属络合物发生可逆原子转移	端基卤素保留，易做嵌段/接枝；金属催化剂与配体重要。
RAFT	增长自由基与二硫代酯/三硫代碳酸酯等链转移剂发生可逆加成-裂解	单体适用面广，端基功能度高，适于复杂拓扑和嵌段聚合物。

6 离子链式聚合

6.1 总论：单体与条件

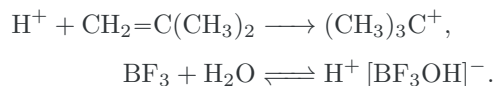
离子聚合选择性强、条件苛刻、可控性好。共同特点是活性中心带电，受单体电子效应、反离子、溶剂极性、温度和杂质影响极大。

类型	适合单体	条件/考点
阳离子聚合	给电子取代基烯烃、能稳定碳正离子的单体；异丁烯、乙烯基醚；苯乙烯/二烯也可	亲电引发剂；严格避免强亲核杂质；低温、干燥；链转移多，真正常正离子；正活性较难。
阴离子聚合	吸电子或共轭单体；苯乙烯、丁二烯、异戊二烯、酸、无醇；MMA、丙烯腈、二氰基乙烯	亲核引发剂；严格无水、无氧、无烯；常可活性聚合，分子量大可由 $[M]_0/[I]_0$ 控制。

6.2 阳离子聚合

6.2.1 引发剂与链引发

- 质子酸： $H_2SO_4, HClO_4, CF_3SO_3H$ 等，要求阴离子亲核性弱，否则易终止。
- Lewis 酸 + 共引发剂： $BF_3 + H_2O/ROH, AlCl_3 + H_2O, TiCl_4$ 等，实际活性种常为质子酸或碳正离子/配合离子对。



6.2.2 增长、终止与转移

- 增长中心为碳正离子/氧鎓离子与反离子形成的离子对；溶剂极性越大，离子对越松散，活性通常越高。
- 链增长可能伴随重排或异构化；低温有助于抑制副反应。
- 终止：与反离子结合、与水/醇/胺等亲核物反应。

- 链转移：向单体、溶剂、反离子或聚合物转移，常导致分子量降低并生成可再引发的阳离子。

核心公式

阳离子聚合常见速率式随机理而变。若以 Lewis 酸/质子供体体系、稳态处理，可出现类似

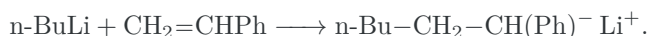
$$R_p = K k_i k_p [I][ZH][M]^2 / k_t$$

的形式。其中 K 表示引发剂/共引发剂形成有效离子对的平衡常数， $[I]$ 为 Lewis 酸或引发剂浓度， $[ZH]$ 为水、醇或酸等质子供体浓度， $[M]$ 为单体浓度， k_t 表征被反离子或亲核物终止的速率。此式只代表一种简化模型；考试更常考“影响方向”：低温、弱亲核反离子、适当极性溶剂、严格除水除杂可提高可控性和分子量。

6.3 阴离子聚合与活性聚合

6.3.1 引发剂

- 金属/电子转移：萘钠在 THF 中形成萘自由基阴离子，可引发苯乙烯生成双阴离子活性链。
- 有机金属化合物： $n\text{-BuLi}$ 、 RMgX 等，常用于苯乙烯和二烯活性阴离子聚合。



6.3.2 活性阴离子聚合的核心关系

理想阴离子聚合无链终止、无链转移，活性中心数恒定：

核心公式

$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} = k_p[M][P^-], \quad [P^-] \approx [I]_0$$

积分得：

$$\ln \frac{[M]_0}{[M]} = k_p[P^-]t$$

数均聚合度：

$$\bar{X}_n = \frac{[M]_0 - [M]}{[P^-]_0} = \frac{[M]_0 x}{[I]_{\text{eff}}}$$

这里 $[P^-]$ 是活性链阴离子浓度；理想活性聚合中它随时间近似不变，所以 $\ln([M]_0/[M]) - t$ 应为直线。 x 是单体转化率， $[I]_{\text{eff}}$ 是真正生成活性链的有效引发剂浓度，不一定等于投料浓度。若引发剂是双官能电子转移体系（如萘钠生成双阴离子链），要注意一条聚合物链对应两个引发剂当量。

作业型例题

萘钠/苯乙烯活性聚合： 1.0×10^{-3} mol 萘钠、2.0 mol 苯乙烯、总体积 1 L。按 2 mol 萘钠生成 1 mol 双阴离子链： $N_p = 5.0 \times 10^{-4}$ mol。2000 s 时转化 50%，消耗 1.0 mol 单体，

$$\bar{X}_n = 1.0 / (5.0 \times 10^{-4}) = 2000$$

欲 $\bar{X}_n = 3000$ ，需消耗 1.5 mol， $x = 0.75$ 。因 $\ln([M]_0/[M]) \propto t$ ，

$$\frac{t}{2000} = \frac{\ln(1/(1-0.75))}{\ln(1/(1-0.50))} = \frac{\ln 4}{\ln 2} = 2, \quad t = 4000 \text{ s}$$

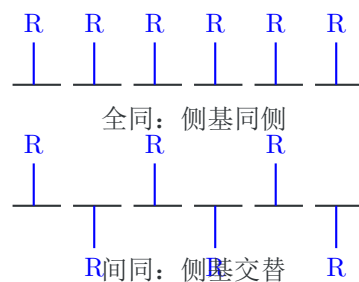
6.4 自由基、阳离子、阴离子比较

项目	自由基	阳离子	阴离子
活性中心	sp^2 自由基	sp^2 碳正离子/氧鎓离子	多为 sp^3 碳负离子/离子对
单体	弱吸电子、共轭、卤代等乙烯基单体	给电子、共轭单体	吸电子、共轭单体
引发剂	偶氮、过氧化物、氧化还原	质子酸、Lewis 酸 + 共引发剂	BuLi、萘钠、金属有机
杂质敏感性	中等；氧阻聚	对亲核/碱性杂质敏感	对水、氧、醇、酸极敏感
温度	按引发剂选择；升温速率增大、分子量降低	常低温	低温到室温，需控温
终止/转移	双基终止、链转移常见	转移和终止易发生	理想可无终止无转移，活性聚合
应用特点	工业最广，方法多样	聚异丁烯、丁基橡胶等	窄分布、嵌段共聚物如 SBS

7 配位聚合与开环聚合

7.1 立体异构与立构规整性

- 构型 (configuration)：必须断裂/重组化学键才可改变，如全同、间同、顺反。
- 构象 (conformation)：单键内旋转产生，无需断键。
- 聚丙烯可有全同、间同、无规；聚丁二烯可有顺式、反式、1,2-结构等。立构规整性显著影响结晶度、密度、软化温度、强度和溶解性。



7.2 Ziegler-Natta 配位聚合

- Z-N 引发剂由过渡金属化合物（主引发剂，如 TiCl_4 、 TiCl_3 、 VCl_4 等）与金属有机化合物（助引发剂，如 AlR_3 、 AlR_2Cl ）组成。
- 特征：单体先与金属中心配位，再插入金属-碳键；可实现乙烯、丙烯、二烯等的立体定向聚合。
- 链转移/终止： $\beta\text{-H}$ 迁移、向金属有机物转移、向单体或氢气转移；工业上可用氢气调分子量。

核心公式

配位聚合考试关键词：配位-插入机理、四元环过渡态、增长链末端带阴离子性、立体定向能力、Z-N 主/助引发剂、链转移调分子量。

7.3 开环聚合 (ROP)

开环聚合是在引发剂作用下环状单体开环形成线形聚合物。驱动力来自环张力释放（小环、部分中环）和聚合焓/熵平衡。常见单体：环醚、内酯、内酰胺、环硅氧烷、环烯烃等。

- 环大小影响稳定性：三、四元环张力大，易开环；五、六元环较稳定；八元及以上环熵因素复杂。
- 可按活性中心分为阳离子、阴离子、配位/插入、逐步型开环等。
- 己内酰胺制尼龙-6 是重要例子；环氧乙烷可阴离子/阳离子开环制聚醚。

8 逐步聚合与线形缩聚

8.1 逐步聚合一般特征

- 反应通过官能团间反应逐步进行；单体、低聚物、高聚物之间均可相互反应。
- 每一步反应速率和活化能近似相同（官能团等活性假设）。
- 单体早期迅速消耗，随后主要是低聚物间反应；延长主要提高分子量而不是转化率。
- 逐步聚合可包括逐步缩合聚合、逐步加成聚合（如聚氨酯）和少数逐步开环聚合。

8.2 缩聚反应类型与单体官能度

官能度体系	产物/反应	考点
单官能度化合物	不能形成长链，可作封端剂	控制分子量、破坏等当量
$A_2 + B_2$ 或 AB	线形缩聚物	Carothers 方程、分子量控制、平衡移除小分子
$A_2 + B_f$ 、 $A_f + B_2$ ($f > 2$)	支化/交联，体形缩聚	平均官能度、凝胶点
AB_f 或 $AB_f +$ 支化/超支化，通常不交联	树枝状/超支化概念	
AB		

8.3 Carothers 方程

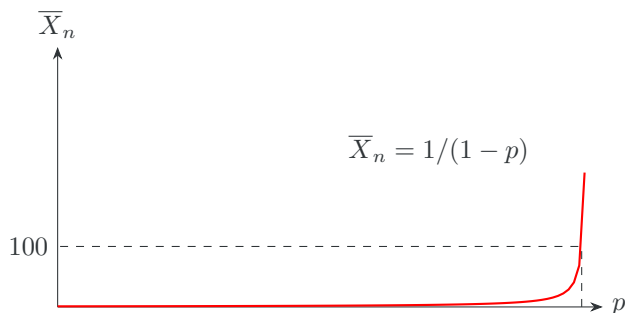
8.3.1 等当量线形缩聚

等物质的量的双官能团单体，反应程度 p 为已反应官能团分数。若初始分子数为 N_0 ，形成一个键分子数减少 1，则：

核心公式

$$\bar{X}_n = \frac{N_0}{N} = \frac{1}{1-p}$$

N_0 为初始分子总数， N 为时刻 t 的分子总数；每形成一个新键，体系分子数减少 1。 p 是官能团反应程度：例如二元酸-二元醇中羧基已酯化的比例。想得到 $\bar{X}_n = 100$ ，必须 $p = 0.99$ ； $\bar{X}_n = 1000$ ，必须 $p = 0.999$ 。这就是逐步聚合对高纯度、等当量和高真空/脱小分子的苛刻要求。



8.3.2 不等当量或加入单官能团封端剂

令 $r = N_{A0}/N_{B0} \leq 1$ ，且 p 通常指过量官能团对应反应程度一致或按限制官能团处理，常用形式为：

核心公式

$$\bar{X}_n = \frac{1+r}{1+r-2rp}$$

r 是两类互反应官能团的初始当量比，通常取 $r = N_{A0}/N_{B0} \leq 1$ ； p 是较少官能团的反应程度或题目指定的反应程度（要与公式推导一致）。当 $p = 1$ 时，

$$(\bar{X}_n)_{\max} = \frac{1+r}{1-r}$$

因此极微小的不等当量都会显著限制最高聚合度。

若 $A_2 + B_2$ 等当量，另加少量单官能团 B 型封端剂（如乙酸封端胺基），要把封端剂官能团计入相应官能团总数，再求 r 。

作业型例题

尼龙-66 加乙酸控分子量：己二胺、己二酸各 1 mol，加入乙酸 x mol；目标 $\bar{M}_n = 16000$ 。Carothers 方程用结构单元，尼龙-66 重复单元约 226，结构单元平均 $M_0 = 113$ ， $\bar{X}_n = 16000/113 = 141.6$ ， $p = 0.997$ 。

$$141.6 = \frac{1+r}{1+r-2r(0.997)} \Rightarrow r = 0.9919$$

胺基 2 mol，总酸基 $2+x$ mol， $r = 2/(2+x)$ ，得 $x \approx 0.016$ mol。

8.4 线形缩聚动力学与平衡

8.4.1 官能团等活性理论

长短不同的分子链端官能团反应活性近似相同，故可按官能团浓度写速率式。以二元酸-二元醇聚酯化为例，在连续排出小分子副产物、逆反应可忽略时，酸催化增长的基本形式可写为

$$R_p = -\frac{d[\text{COOH}]}{dt} = k[\text{COOH}][\text{OH}][\text{H}^+].$$

讲义中自催化处把 $[\text{H}^+]$ 写成 $K_a[\text{COOH}]$ 不严谨；若按弱酸离解平衡严格计算，应有 $[\text{H}^+] \simeq (K_a[\text{COOH}])^{1/2}$ 。代入上式后，自催化缩聚表观级数应取 $1 + 1 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ 级更合理；下列计算按此修正。

核心公式

三种常考动力学情况：

1. 不可逆、自催化聚酯化：无外加强酸，二元酸自身离解供给 H^+ 。等当时令 $C = [\text{COOH}] = [\text{OH}] = C_0(1-p)$ ，因 $[\text{H}^+] \simeq (K_a C)^{1/2}$ ，把 $K_a^{1/2}$ 并入速率常数得

$$-\frac{dC}{dt} = kC^{5/2}.$$

积分：

$$\begin{aligned} C^{-3/2} - C_0^{-3/2} &= \frac{3}{2}kt, \\ \frac{1}{(1-p)^{3/2}} &= 1 + \frac{3}{2}kC_0^{3/2}t, \\ \bar{X}_n^{3/2} &= 1 + \frac{3}{2}kC_0^{3/2}t. \end{aligned}$$

因此 $\bar{X}_n^{3/2}-t$ 近似线性，分子量增长仍慢于外加酸催化。

2. 不可逆、外加酸催化：强酸浓度近似恒定，且 $k_a[\text{H}^+] \gg kC$ ，令 $k' = k_a[\text{H}^+]$ ：

$$\begin{aligned} -\frac{dC}{dt} &= k'C^2, \\ \frac{1}{C} - \frac{1}{C_0} &= k't, \\ \bar{X}_n &= 1 + C_0k't. \end{aligned}$$

此时 $\bar{X}_n-t$ 线性，速率通常远快于自催化。

3. 可逆平衡缩聚：小分子副产物不能及时排出时，逆反应不可忽略。等当量、 $C_0 = 1$ 时，水不排出：

$$\frac{dp}{dt} = k_1 \left[(1-p)^2 - \frac{p^2}{K} \right].$$

平衡时 $p = \sqrt{K}/(1 + \sqrt{K})$ ， $\bar{X}_n = 1 + \sqrt{K}$ 。若部分排出小分子，设残留水浓度/摩尔分数为 n_w ，常写

$$\begin{aligned} \frac{dp}{dt} &= k_1 \left[(1-p)^2 - \frac{pn_w}{K} \right], \\ p \rightarrow 1 \text{ 时 } \bar{X}_n &\approx \sqrt{\frac{K}{n_w}}. \end{aligned}$$

因此高分子量缩聚必须移除小分子副产物。

8.4.2 可逆平衡缩聚

聚酯化等缩聚可逆，若小分子副产物不移除，平衡常数限制 p 与分子量。提高分子量的基本策略：

- 提高反应程度：高温、催化剂、延长时间。
- 移除小分子副产物：高真空、惰性气流、共沸带水。
- 保持官能团严格等当量和高纯度，避免单官能杂质。
- 后期加强搅拌和传质，降低黏度影响。

8.5 线形缩聚物分子量分布

在等活性、等当量、无副反应条件下，最概然分布给出：

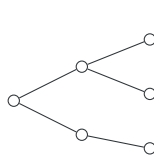
$$\begin{aligned} N_x &= N_0(1-p)^2p^{x-1}, \\ \bar{X}_n &= \frac{1}{1-p}, \\ \bar{X}_w &= \frac{1+p}{1-p}, \\ \text{PDI} &= \frac{\bar{X}_w}{\bar{X}_n} = 1+p \rightarrow 2 \quad (p \rightarrow 1). \end{aligned}$$

N_x 表示聚合度为 x 的链的分子数； p^{x-1} 表示形成 x 聚体需连续形成 $x-1$ 个键， $(1-p)^2$ 表示两端仍为未反应端基。该分布的结论是：理想线形逐步聚合在高转化率时 PDI 约为 2，因此即使没有副反应，分布也不会像活性阴离子聚合那样接近 1。

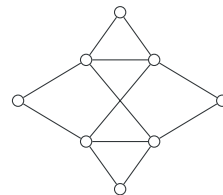
9 非线性缩聚、支化与凝胶点

9.1 支化、交联与凝胶

- 支化聚合物仍可溶、可熔（未形成无限网络）；交联聚合物形成三维网络，不溶不熔。
- 凝胶点是体系首次出现无限大网络的临界反应程度；接近凝胶点时，反应程度微小增加会使分子量急剧上升。
- 体形缩聚通常先形成可加工预聚体，再固化交联。



支化



交联网络/凝胶

9.2 平均官能度与 Carothers 凝胶点

平均官能度：

$$\bar{f} = \frac{\sum_i N_i f_i}{\sum_i N_i},$$

但若两类互反应官能团不等量，不能简单把所有投料直接平均；应先按能进入网络的有效官能团数修正。

核心公式

Carothers 法把凝胶点近似视为 $\bar{X}_n \rightarrow \infty$ ：

$$p_c = \frac{2}{\bar{f}}$$

$\bar{f}$ 是投料分子的数均官能度， p_c 是刚出现无限网络时的临界反应程度。若 $\bar{f} \leq 2$ ，体系平均每个分子不能提供超过线形增长所需的分支点，通常不形成凝胶；若算得 $p_c > 1$ ，说明在完全反应前不会凝胶。

Carothers 法通常预测 p_c 偏大，因为真实凝胶不求 $\bar{M}_n \rightarrow \infty$ ，而是重均分子量发散；它适合快速估算和判断是否可能凝胶。

9.3 Flory 统计凝胶点

对于 $A_2 + B_f$ 或 $A_2 + B_2 + B_f$ 等体系，Flory 用支化系数判断从一个支化点出发是否平均产生超过一个新支化点。等当量、A 组均为双官能时，常用简化式：

核心公式

若 A 单体官能度为 f_A ，B 组按官能团加权的重均官能度为

$$f_{B,w} = \frac{\sum N_i f_i^2}{\sum N_i f_i}$$

等当量时凝胶条件可写作：

$$p_c^2 (f_A - 1)(f_{B,w} - 1) = 1$$

$f_{B,w}$ 比普通平均官能度更强调高官能度单体，因为一个三官能单体比二官能单体更容易把网络继续分叉。若 $f_A = 2$ ，则 $p_c = 1/\sqrt{f_{B,w} - 1}$ 。

作业型例题

邻苯二甲酸酐/乙二醇/丙三醇凝胶点：2.5 mol 酸酐（二官能）、1 mol 乙二醇（二官能）、1 mol 丙三醇（三官能）。总官能团数 $5 + 2 + 3 = 10$ ，总分子数 4.5，

$$\bar{f} = 10/4.5 = 2.222, \quad p_c(\text{Carothers}) = 2/\bar{f} = 0.900.$$

Flory：酸官能团 $N_A = 5$ ，醇官能团 $N_B = 5$ 等当量；醇组

$$f_{B,w} = \frac{2^2 \times 1 + 3^2 \times 1}{2 \times 1 + 3 \times 1} = \frac{13}{5} = 2.6.$$

酸酐按 $f_A = 2$ ：

$$p_c = \frac{1}{\sqrt{(2-1)(2.6-1)}} = 0.791.$$

10 逐步聚合实施方法与典型聚合物

方法	特点	例子/考点
熔融缩聚	单体和聚合物在熔点以上、分解温度以下反应；无溶剂；后期需高真空脱小分子	PET、尼龙-66；黏度高，传质和搅拌重要
溶液缩聚	单体在溶剂中反应，利于传热和搅拌，但需除溶剂	聚氨酯、芳香族聚酰胺部分体系
界面缩聚	两单体分别在互不相溶两相中，反应在界面发生；低温快速反应	二酰氯 + 二胺制聚酰胺；需碱吸收 HCl
固相缩聚	低聚物在熔点以下、或高真空下继续缩聚	提高 PET、尼龙等分子量，副反应少

典型聚合物：

- 聚酯：PET（对苯二甲酸/对苯二甲酸二甲酯与乙二醇）、PTT 等。
- 聚酰胺：尼龙-66（己二胺 + 己二酸）、尼龙-6（己内酰胺开环）。
- 聚碳酸酯：双酚 A 与光气界面法或碳酸二苯酯酯交换法。
- 酚醛、脲醛、环氧、不饱和聚酯、聚氨酯：常涉及预聚体与固化交联。

11 公式推导、适用条件与物理量再解释

考试抓手

核心公式不能脱离适用条件：

- $R_i = 2fk_d[I]$ ：适用于引发剂一级热分解且一个分子给两个自由基； f 是有效引发比例，不是转化率。
- $R_p = k_p[M](fk_d[I]/k_t)^{1/2}$ ：适用于理想自由基、稳态、双基终止；半级来自 $[M] \propto [I]^{1/2}$ ，增大 $[I]$ 会升速但降分子量。
- $\nu = R_p/R_i$ ：表示每个自由基引发事件平均消耗多少单体；最终 $\bar{X}_n$ 要再看偶合或歧化终止。
- Mayo 方程：链转移对象每增加一种，就在 $1/\bar{X}_n$ 中加一项 $C_X[X]/[M]$ ； C_X 越大，降分子量越明显。
- $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ ：等当量线形逐步聚合上限式； p 越接近 1， $\bar{X}_n$ 对微小误差越敏感。
- $\bar{X}_n = (1+r)/(1+r-2rp)$ ：用于 $A_2 + B_2$ 不等当量或有封端剂； r 由官能团数决定，不由分子数直接决定。
- $\ln([M]_0/[M]) = k_p[P^-]t$ ：活性阴离子聚合中 $[P^-]$ 近似恒定；作图直线说明活性中心数恒定。
- $T_c = \Delta H/\Delta S$ ：判断聚合-解聚热力学平衡；只说明热力学允许与否，不保证速率足够快。
- $p_c = 2/\bar{f}$ ：Carothers 凝胶点近似；若 $p_c > 1$ ，完全反应前不凝胶，结果常比 Flory 偏高。
- $p_c^2(f_A - 1)(f_w - 1) = 1$ ：统计凝胶点公式；高官能度单体被平方加权，少量三官能/四官能物影响很大。

易错点

公式适用范围比公式本身更重要。自由基速率式若出现自动加速、强链转移或强阻聚，就不能机械套理想稳态式；逐步聚合若有单官能杂质、单体挥发、环化或不等反应性， $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ 只可作为上限估计；凝胶点公式默认无分子内环化，实际环化会推迟凝胶。

12 作业题型归纳与解题模板

12.1 题型 1：判断单体适用机理

1. 先看取代基电子效应：给电子 $\rightarrow$ 阳离子；吸电子 $\rightarrow$ 阴离子；共轭 $\rightarrow$ 多机制可行。
2. 再看空间效应：内烯烃、三/四取代烯烃常难以链增长；氟代烯烃是重要例外。
3. 最后结合工业事实：VC、VAc、St、MMA、AN、TFE 常自由基；异丁烯、乙烯基醚常阳离子；St/二烯可阴离子活性。

12.2 题型 2：写链式聚合历程

必须包含：引发剂生成活性种、链引发、链增长、终止/转移。若题目指定“偶合终止”或“歧化终止”，终止式必须对应。若是离子聚合，还要写反离子；若是配位聚合，写“配位-插入”关键词。

12.3 题型 3：自由基速率与分子量计算

1. 由 $R_i = 2fk_d[I]$ 求 fk_d 或 R_i 。
2. 由 $\nu = R_p/R_i$ 求动力学链长。
3. 根据终止方式求 $\bar{X}_n$ ：偶合 2ν ，歧化 ν ，混合终止用引发剂残基数或终止比例。
4. 有链转移时用 Mayo 方程；若需溶剂浓度，按密度和理想体积相加计算 $[S]$ 。

12.4 题型 4：逐步聚合聚合度计算

1. 算结构单元平均摩尔质量 M_0 ，目标 $\bar{X}_n \approx \bar{M}_n/M_0$ ； $A_2 + B_2$ 缩聚通常 M_0 为重复单元质量的一半。
2. 判断是否等当量：等当量用 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ 。
3. 不等当量或有单官能团封端剂：先列官能团数，取 $r \leq 1$ ，用 $\bar{X}_n = (1+r)/(1+r-2rp)$ 。
4. 也可用分子数守恒：反应一次形成一个键，分子数减少 1； $\bar{X}_n = N_0/N$ 。该法适合验证含少量单官能团题。

作业型例题

对苯二甲酸/乙二醇/苯甲酸题：1 mol 二酸、1 mol 二醇、0.001 mol 苯甲酸， $p = 0.95$ 。官能团法：羟基 2.000 mol，

羧基 2.001 mol， $r = 2.000/2.001 = 0.9995$ ，

$$\bar{X}_n = \frac{1 + 0.9995}{1 + 0.9995 - 2(0.9995)(0.95)} \approx 19.9.$$

分子数法： $N_0 = 2.001$ mol，反应羟基 $2.000 \times 0.95 = 1.900$ mol， $N = 2.001 - 1.900 = 0.101$ mol， $\bar{X}_n = 2.001/0.101 \approx 19.8$ 。

12.5 题型 5：凝胶点计算

1. Carothers 法：算平均官能度 $\bar{f} = \sum N_i f_i / \sum N_i$ ， $p_c = 2/\bar{f}$ 。若官能团不等量，先修正有效组成。
2. Flory 法：按题型选择统计公式；常见等当量 $A_2 + B$ 混合组：先算 $f_w = \sum N_i f_i^2 / \sum N_i f_i$ ，再用 $p_c^2(f_A - 1)(f_w - 1) = 1$ 。
3. 比较：Carothers 常偏大，Flory 更接近真实，但仍基于等反应性、无环化等假设。

13 作业覆盖补充：逐题对应的易漏知识点

13.1 链式作业：单体与机理完整速判

考试抓手

第一组单体：

- $\text{CH}_2=\text{CHCl}$ 、 $\text{CF}_2=\text{CF}_2$ ：典型自由基聚合；卤代乙烯工业上常走自由基路线。
- $\text{CH}_2=\text{CHCN}$ 、 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})\text{COOR}$ ：自由基和阴离子均可； $-\text{CN}$ 、 $-\text{COOR}$ 吸电子，可稳定自由基/碳负离子。
- $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CN})_2$ ：强阴离子聚合倾向；两个氰基强吸电子。
- $\text{CH}_2=\text{CHCH}_3$ ：普通自由基活性低，工业上以配位聚合为主；甲基给电子，阳离子条件下也可反应但易转移。
- $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ 、 $\text{CH}_2=\text{CHOCH}_3$ ：阳离子聚合；烷基/烷氧基给电子，稳定碳正离子或氧鎓离子。
- $\text{CH}_2=\text{CHPh}$ 、 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ ：共轭体系稳定自由基、阳离子、阴离子，三类机理均可能。

第二组能否自由基聚合：1,1-二苯基乙烯通常难均聚（位阻大且自由基过稳）； $\text{ClHC}=\text{CHCl}$ 、 $\text{CF}_2=\text{CFCl}$ 可自由基聚合； $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{C}_2\text{H}_5$ 能但活性低； $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCH}_3$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCOOCH}_3$ 属内烯烃，位阻和取代度使自由基均聚很困难；MMA $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{COOCH}_3$ 与醋酸乙烯酯 $\text{CH}_2=\text{CHOCOCH}_3$ 是典型自由基单体。

13.2 链式作业：引发剂/催化剂配对

考试抓手

六类引发体系：

- BPO (PhCO_2)₂：生成 $\text{PhCOO}\cdot$ 或脱羧 $\text{Ph}\cdot$ ，引发苯乙烯、氯乙烯、MMA 等自由基单体。
- $t\text{-BuOOH}/\text{Fe}^{2+}$ ：氧化还原生成 $t\text{-BuO}\cdot$ ，可低温自由基引发，水/乳液体系常见。
- Na^+ 萘/THF：电子转移生成阴离子活性种，引发苯乙烯、二氰基乙烯、MMA；需严格无水无氧。
- H_2SO_4 ：提供 H^+ ，引发异丁烯、乙烯基醚，苯乙烯也可；需低温、无亲核/碱性杂质。
- $\text{BF}_3^+\text{H}_2\text{O}$ ：形成 $\text{H}^+[\text{BF}_3\text{OH}]^-$ ，是 Lewis 酸-共引发剂阳离子体系，适合异丁烯、乙烯基醚。
- $n\text{-BuLi}$ ：提供 $n\text{-Bu}^-\text{Li}^+$ ，阴离子引发苯乙烯、二氰基乙烯、MMA；溶剂需干燥纯化。

书写链引发式模板：自由基 $R\cdot + \text{CH}_2=\text{CHX} \rightarrow R\text{-CH}_2-\dot{\text{C}}\text{HX}$ ；阳离子 $\text{H}^+ + \text{CH}_2=\text{CHX} \rightarrow \text{CH}_3-\text{CHX}^+$ ；阴离子 $R^-M^+ + \text{CH}_2=\text{CHX} \rightarrow R\text{-CH}_2-\text{CHX}^-M^+$ 。题目若要求“各催化剂引发方程式”，先写产生活性种，再写活性种加到双键。

13.3 链式作业：速率、溶剂浓度与链转移计算

作业型例题

二叔丁基过氧化物/苯乙烯/苯溶剂题：由 $R_i = 2fk_d[I]$ ，若 $R_i = 4.0 \times 10^{-11}$ 、 $[I] = 0.01$ ，则 $fk_d = 2.0 \times 10^{-9} \text{ s}^{-1}$ 。动力学链长 $\nu = R_p/R_i = 1.5 \times 10^{-7}/(4.0 \times 10^{-11}) = 3.75 \times 10^3$ 。若只偶合且无转移， $\bar{X}_n = 2\nu = 7500$ 。有转移时：

$$\frac{1}{\bar{X}_n} = \frac{R_i}{2R_p} + C_M + C_I \frac{[I]}{[M]} + C_S \frac{[S]}{[M]}.$$

苯浓度要由密度换算：1 L 溶液中苯乙烯 1 mol，体积 $104.15/0.887 = 117.4 \text{ mL}$ ；苯体积 882.6 mL ， $[S] = 0.839 \times 882.6/78.11 = 9.49 \text{ mol L}^{-1}$ ，代入得 $\bar{X}_n \approx 4.61 \times 10^3$ 。

13.4 逐步作业：丁二醇-己二酸与单体损失

作业型例题

1 mol 丁二醇 + 1 mol 己二酸制 $\bar{M}_n = 5000$ 聚酯：重复单元质量 200，结构单元平均 $M_0 = 100$ ，目标 $\bar{X}_n = 5000/100 = 50$ 。等当量时 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ ，故 $p = 0.980$ 。若丁二醇脱水损失 0.5%，则羟基/羧基 $r = 0.995$ ，同一 p 下

$$\bar{X}_n = \frac{1 + 0.995}{1 + 0.995 - 2(0.995)(0.980)} = 44.53,$$

$$\bar{M}_n \approx 4.45 \times 10^3.$$

要重新得到 $\bar{M}_n = 5000$ ，应补加丁二醇或预先使丁二醇过量，使实际官能团等当量；单靠延长时间只能部分弥补。若羧基总量 2 mol 中 1.0% 来自乙酸，乙酸为单官能封端

剂，近似取 $r = 2.000/2.020 = 0.9901$ 。要求 $\bar{X}_n = 50$ ：

$$50 = \frac{1 + r}{1 + r - 2rp} \Rightarrow p \approx 0.985.$$

14 考前自测清单

1. 能否不看书写出 $R_i, R_p, [M\cdot], \nu, \bar{X}_n$ 的关系？
2. 能否解释为什么自由基聚合速率对 $[I]$ 是半级？
3. 给一个乙烯基单体，能否从电子效应 + 位阻判断自由基/阳离子/阴离子/配位？
4. 能否写 AIBN/BPO/氧化还原体系的引发式？
5. 能否区分偶合终止与歧化终止在引发剂残基数、聚合度上的差异？
6. 能否用 Mayo 方程计算链转移剂浓度？
7. 能否说明自动加速效应的本质是 k_t 扩散受限下降？
8. 能否解释 RDRP 中“休眠种-活性种”快速交换为何能可控？
9. 能否列出阳离子/阴离子聚合的典型单体、引发剂和杂质要求？
10. 能否用活性阴离子聚合公式计算转化率、时间、聚合度？
11. 能否区分构型与构象、全同/间同/无规、顺式/反式？
12. 能否说清 Ziegler-Natta 的“配位-插入”机理和氢气调分子量？
13. 能否用 $\bar{X}_n = 1/(1-p)$ 说明逐步聚合为何必须 $p > 0.99$ ？
14. 遇到封端剂或单体损失，能否正确列官能团数并求 r ？
15. 能否分别用 Carothers 法和 Flory 法计算凝胶点？